

Golven en hun eigenschappen

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenen met $v = \lambda \cdot f$

Reken uit.

1. Wat ontbreekt?

a) $\lambda = 4 \text{ m}$, $f = 25 \text{ Hz}$ _____

b) $v = 340 \text{ m/s}$, $f = 170 \text{ Hz}$ _____

c) $v = 12 \text{ m/s}$, $\lambda = 3 \text{ m}$ _____

2. Geluid loopt 340 m/s . Welke golflengte hoort bij 1700 Hz ? _____

3. Licht loopt $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Welke frequentie hoort bij een golflengte van 600 nm ?

2 Transversaal of longitudinaal

Schrijf transversaal of longitudinaal.

4. Welk soort golf?

a) geluid in de lucht _____ b) licht _____

c) een golf op een touw _____

3 Welke eigenschap?

Schrijf reflectie, refractie, diffractie of interferentie.

5. Welke eigenschap?

- a) een echo tegen een rotswand _____
- b) een rietje dat geknikt lijkt in water _____
- c) geluid dat rond een hoek komt _____

6. Welke eigenschap?

- a) twee golven die elkaar uitdoven _____
- b) een golf die langzamer gaat in een andere stof _____
- c) een staande golf op een snaar _____

4 Wat verandert bij breking?

Schrijf verandert of blijft gelijk.

7. Bij breking?

- a) de frequentie _____
- b) de golflengte _____
- c) de snelheid _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 8.** Een golf vervoert energie zonder materie te verplaatsen.
☐ waar ☐ niet waar
- 9.** Een golf met een grotere amplitude loopt sneller.
☐ waar ☐ niet waar
- 10.** Een knoop van een staande golf trilt helemaal niet.
☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Alle deeltjes van een lopende golf beginnen samen te trillen.
☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

- 12.** Een bron trilt al 5 s. Een deeltje ligt 12 m verder en de golf loopt 4 m/s. Hoelang trilt dat deeltje al? Reken voor.

- 13.** Leg uit waarom je het gebrom van een feest verder hoort dan de hoge tonen.

14. Wat zegt het principe van Huygens, en wat verklaar je ermee?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Rekenen met $v = \lambda \cdot f$

- 1** a) $v = 100 \text{ m/s}$ · b) $\lambda = 2 \text{ m}$ · c) $f = 4 \text{ Hz}$
- 2** 0,2 m, want 340 gedeeld door 1700.
- 3** $5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, want $3 \cdot 10^8$ gedeeld door $6 \cdot 10^{-7}$.

2. Transversaal of longitudinaal

- 4** a) longitudinaal · b) transversaal · c) transversaal

3. Welke eigenschap?

- 5** a) reflectie · b) refractie · c) diffractie
- 6** a) interferentie · b) refractie · c) interferentie

4. Wat verandert bij breking?

- 7** a) blijft gelijk · b) verandert · c) verandert

5. Waar of niet waar

- 8** waar
- 9** niet waar
- 10** waar
- 11** niet waar

6. Uitleggen

- 12** 2 s. De golf had 12 gedeeld door 4, dus 3 s nodig om er te komen, en dus trilt het deeltje 5 min 3 seconden.
- 13** Lage tonen hebben een grote golflengte en buigen daardoor veel beter af rond huizen en hoeken. Hoge tonen met een kleine golflengte worden tegengehouden.
- 14** Elk punt van een golffront werkt zelf als een nieuwe bron van golfjes. Daarmee verklaar je weerkaatsing, breking en buiging in één keer.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
